CdL in Informatica, "GEOMETRIA ed ALGEBRA", Esame scritto dell'15 giugno 2026 — Sessione Estiva, primo appello, esame B

- Cognome Mercury Nome Freddie
  Numero di matricola.....
- È severamente vietato l'uso di appunti, libri, calcolatrici, telefoni cellulari, smartwatch, occhiali smart e auricolari.
- Le risposte prive di dimostrazione non saranno prese in considerazione.

(0) **Esercizi di filtro.** (Questi quesiti vertono su argomenti di base ed è necessario rispondere correttamente a tutti per procedere con la correzione dell'esame.) (~~Totale~~: 3 Punti)

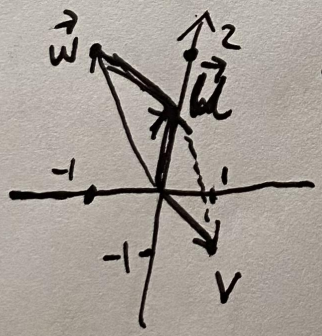
1 (i) Siano $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$. Calcolare il prodotto matriciale AB.

1 (ii) Siano $\vec{v} = (1, -1)$ e $\vec{w} = (-1, 2)$ vettori in $\mathbb{R}^2$. Calcolare il vettore risultante $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ e tracciare un unico grafico cartesiano, chiaramente etichettato, che mostri $\vec{v}$, $\vec{w}$ e $\vec{u}$ utilizzando la regola del parallelogramma per la somma vettoriale.

1 (iii) Calcolare il determinante della matrice $M = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 0 + 0\cdot 1 & 2\cdot 2 + 0\cdot(-3) \\ 3\cdot 0 + (-4)\cdot 1 & 3\cdot 2 + (-4)(-3) \end{pmatrix}$

(b)



$\vec{u} = (1, -1) + (-1, 2)$
$= (0, 1)$

(c) $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$

$\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 5 + 8 = 13$

(1) Si consideri il sottoinsieme W di $\mathbb{R}^3$ definito dal seguente sistema di equazioni lineari:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x - y + z = 0 \quad \text{e} \quad x + y = 0 \right\}.$$

(a) Dimostrare che W è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$. [3 Punti]
(b) Determinare una base B per W e specificare la sua dimensione. Spiegare perché l'insieme di vettori B è linearmente indipendente e dimostrare che $\mathrm{Span}(B) = W$. [3 Punti]

(a) se $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in W$ & $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in W \Rightarrow 2x-y+z=0=x+y$ & $2a-b+c=0=a+b$

$\Rightarrow 2(x+a)-(y+b)+(z+c)=0=(x+a)+(y+b)$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x+a \\ y+b \\ z+c \end{pmatrix} \in W$

Anche $\forall \lambda \in \mathbb{R}$: $2x-y+z=0=x+y \Rightarrow 2\lambda x-\lambda y+\lambda z=0=\lambda x+\lambda y$

$\Rightarrow \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in W$

altra soluzione: sistema omogeneo $\Rightarrow$ sotto spazio

(b) $x+y=0 \Rightarrow x=-y$, $0=2x-y+z=2(-y)-y+z \Rightarrow z=3y$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow$ base $B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$.

$\dim W = \#B = 1$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \neq 0 \Rightarrow B$ è lin. independ.

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in W$ perchè $\underbrace{2(-1)-(1)+3}_{2x-y+z}=0=\underbrace{(-1)+1}_{x+y}$

$\Rightarrow \mathrm{Span}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \subseteq W$.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in W \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow W \subseteq \mathrm{Span}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow W = \mathrm{Span}\, B$

(2) Si consideri il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 3x + 2z = 0 \\ -x + y = 2 \\ 2y + z = 1 \end{cases}$$

(a) Scrivere il sistema in forma di matrice e determinare il rango della matrice. [2 Punti]
(b) Risolvere il sistema per x, y e z. [2 Punti]

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right)$ $R_1 \to R_1 + 3R_2$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right)$

$R_1 \leftrightarrow R_2$ e poi $R_1 \to -R_1$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right)$ ~~$R_1 \to R_1 + 3R_2$~~ ; R_2

$R_3 \to \frac{1}{2} R_3$
$R_2 \to -\frac{1}{3} R_2$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2/3 & -2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right)$ $R_2 \to R_2 + R_3$;

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1/6 & -3/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right)$ $R_2 \leftrightarrow R_3$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/6 & -3/2 \end{array}\right)$ $R_3 \to -6R_3$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array}\right)$ #pivot = 3 $\Rightarrow$ rango = 3

(b) $R_1 \to R_1 + R_2 \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1/2 & -3/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array}\right)$ $R_1 \to R_1 - \frac{1}{2} R_3$
$R_2 \to R_2 - \frac{1}{2} R_3$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} x = -6 \\ y = -4 \\ z = 9 \end{array}$

(3) Determinare l'equazione vettoriale e le equazioni parametriche della retta L in $\mathbb{R}^3$ passante per i punti $P = (1, 0, -1)$ e $Q = (3, -1, 4)$. [3 Punti]

$\vec{QP} = (2, -1, 5) \Rightarrow (1, 0, -1) + \lambda(2, -1, 5)$

$\parallel$

P

(oppure soluz N:

$P + \vec{PQ} = (1, 0, -1) + \lambda(-2, 1, -5)$.

(4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ l'applicazione definita da:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 3y + z \end{pmatrix}$$

(a) Dimostrare che T è un'applicazione lineare. [2 Punti]
(b) Determinare una base per $\ker(T)$ e indicarne la dimensione. [2 Punti]
(c) Determinare la dimensione di $\mathrm{im}(T)$ e una sua base. [2 Punti]
(d) Stabilire se T è iniettiva e se è suriettiva. Giustificare le risposte. [1 Punto]

(a) $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = T\begin{pmatrix} x+a \\ y+b \\ z+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+a-y-b \\ 3y+3b+z+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ 3y+z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-b \\ 3b+c \end{pmatrix}$

$= T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + T\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$T\left(\lambda\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = T\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x - \lambda y \\ 3\lambda y + \lambda z \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} x-y \\ 3y+z \end{pmatrix} = \lambda\, T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker T \Leftrightarrow T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x-y=0 \\ 3y+z=0 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x=y \\ z=-3y \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \ker T = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}\right\}$, base $= \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \dim \ker T = 1$

(c) $3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim \mathrm{Im}\, T + \underbrace{\dim \ker T}_{=1} \Rightarrow 2 = \dim \mathrm{Im}\, T$

Mi $\mathrm{Im}\, T \subseteq \mathbb{R}^2$ & $\dim \mathbb{R}^2 = 2 \Rightarrow \mathrm{Im}\, T = \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow$ base di $\mathrm{Im}\, T$: $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

(d) $\dim \ker T \neq 0 \Rightarrow T$ non iniettiva

$\dim \mathrm{Im}\, T = \dim \mathbb{R}^2 \Rightarrow T$ suriettiva

(5) Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Determinare gli autovalori di A. [2 Punti]
(b) Per ciascun autovalore, trovare il relativo autovettore. [2 Punti]
(c) Determinare gli autospazi per ciascun autovalore trovato. [3 Punti]

(a) λ autovalore $\Leftrightarrow 0 = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 = (\lambda+1)(\lambda-4)$

$\Rightarrow \lambda = -1$ or $\lambda = 4$

(b) $\lambda = -1$: $A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x+2y = -x \\ 3x+2y = -y \end{matrix} \Leftrightarrow x = -y$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda = 4$ $\quad A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} x+2y = 4x \\ 3x+2y = 4y \end{matrix} \Leftrightarrow 3x = 2y$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(c) $\lambda = -1$: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in$ Autospazio $V_{-1} \Leftrightarrow A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow x = -y$

quindi $V_{-1} = \mathrm{Span}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda = 4$ $\quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in$ Autospazio V_4

$\Leftrightarrow A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}y$

$\Rightarrow V_4 = \mathrm{Span}\begin{bmatrix} 2/3 \\ 1 \end{bmatrix}$